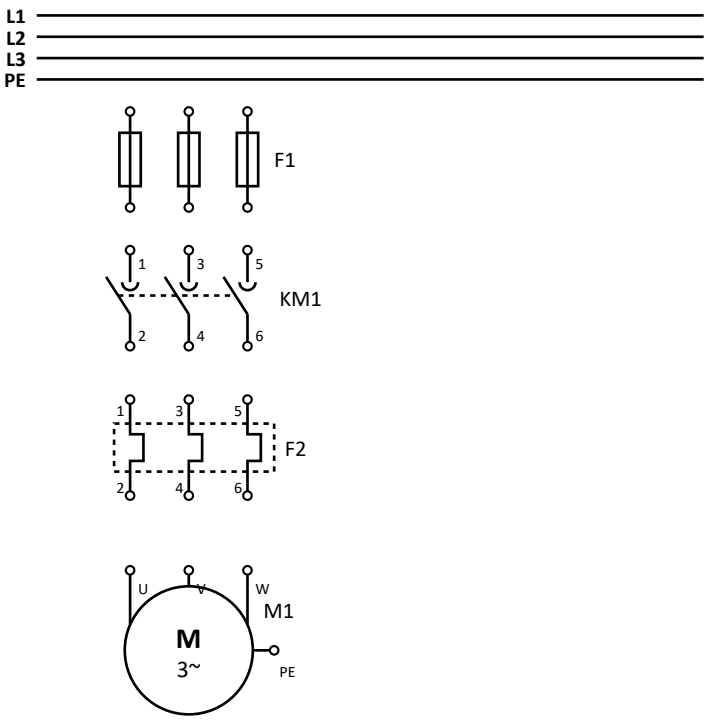
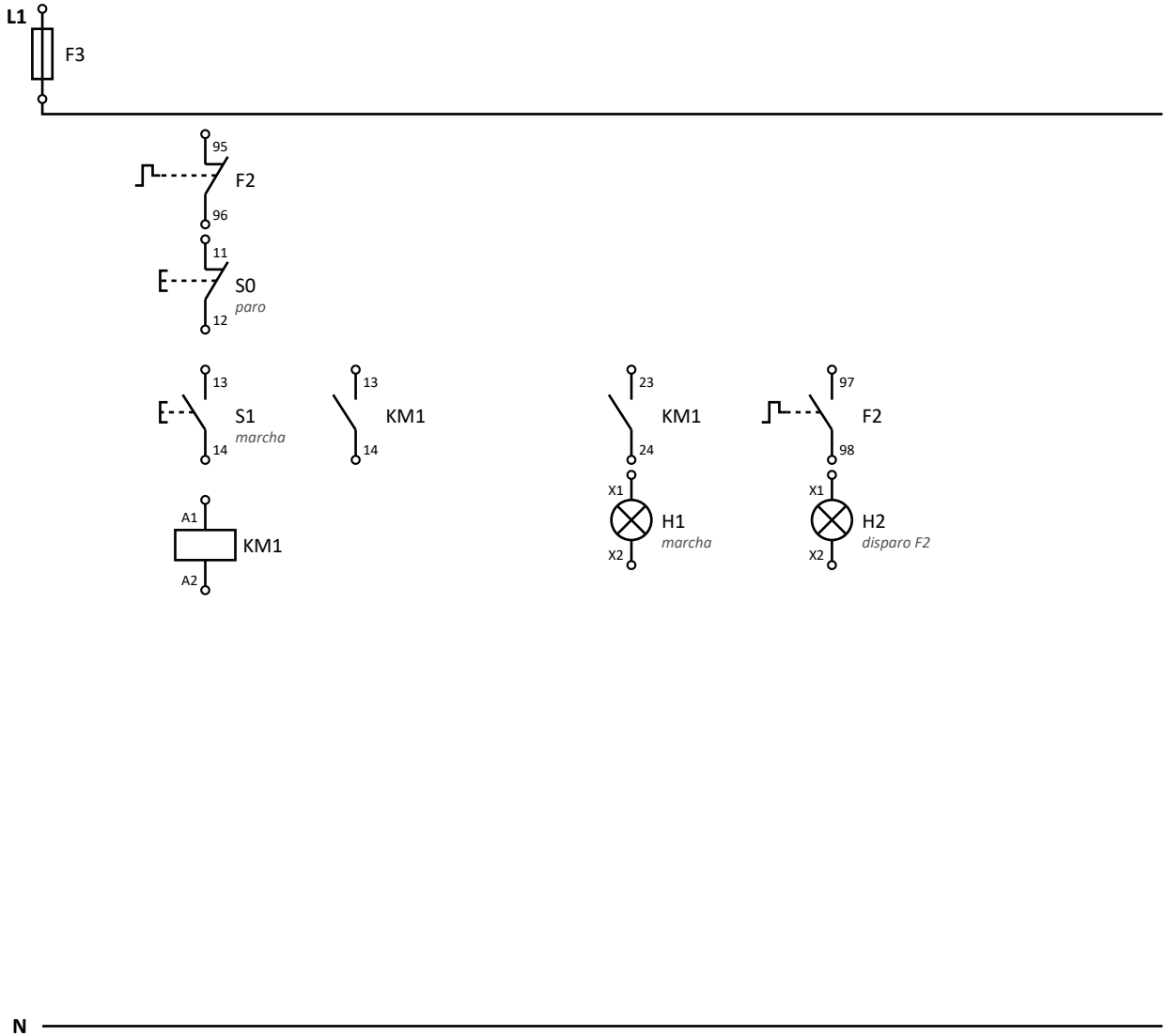
Esquema 014 · Marcha-paro de motor (KM1): completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



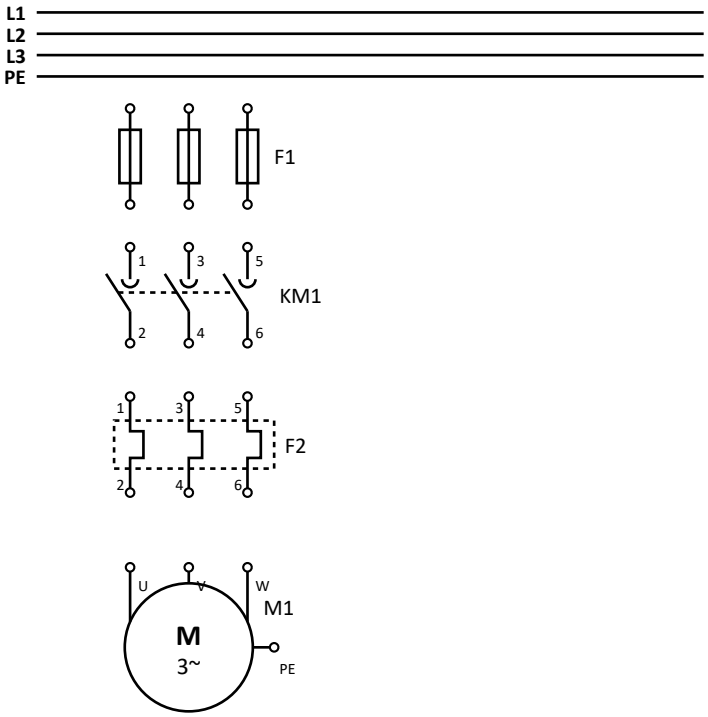
Funcionamiento: Al pulsar S1 se excita la bobina de KM1, que cierra sus contactos principales y el motor arranca. El contacto auxiliar KM1 (13-14), en paralelo con S1, realimenta la bobina: al soltar S1 el motor sigue en marcha (autoenclavamiento). S0 o el disparo del relé térmico F2 (95-96) cortan la bobina y paran el motor. H1 señaliza motor en marcha y H2 el disparo por sobrecarga (F2 97-98).

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

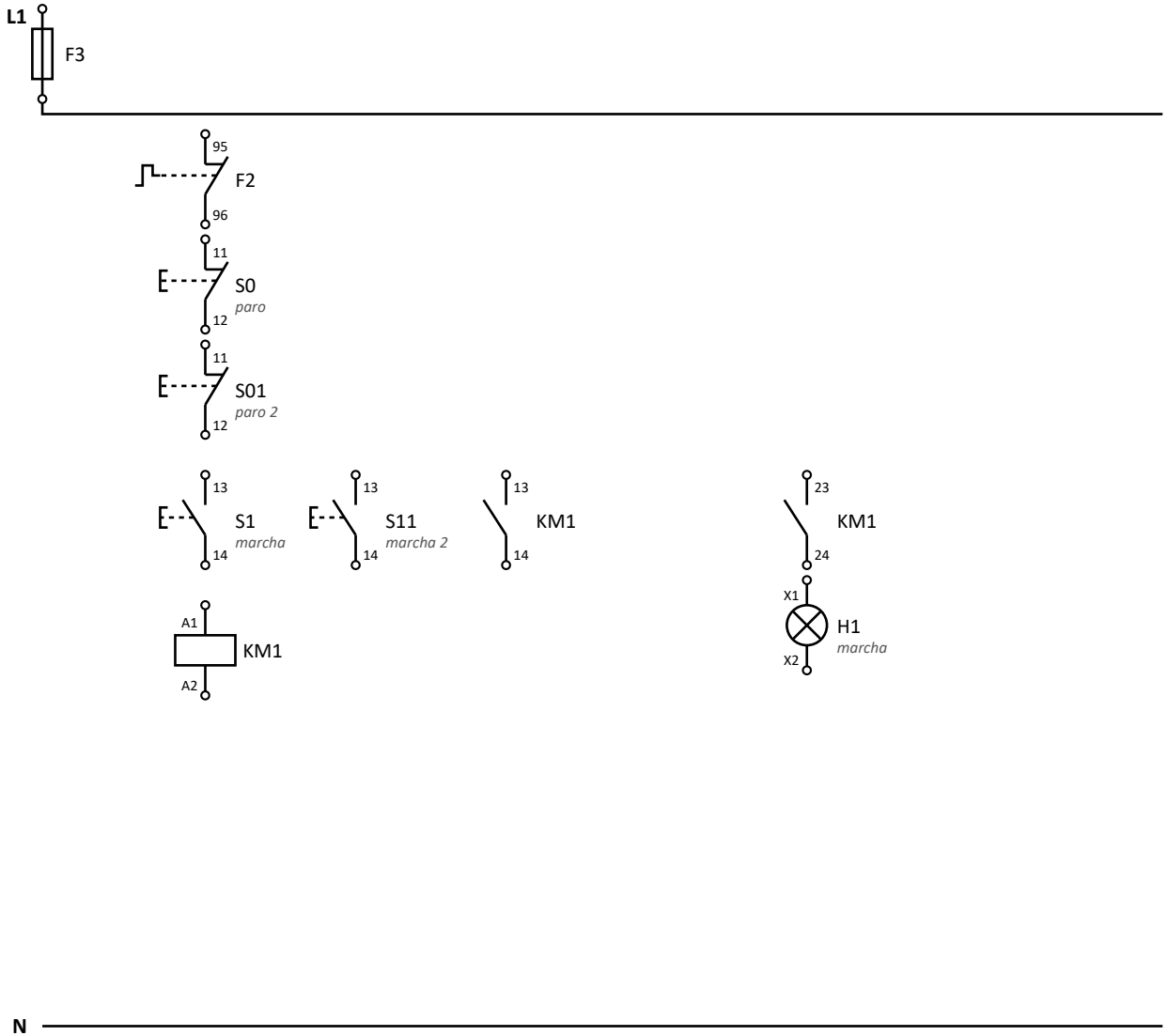
Esquema 015 · Marcha-paro desde dos puntos: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



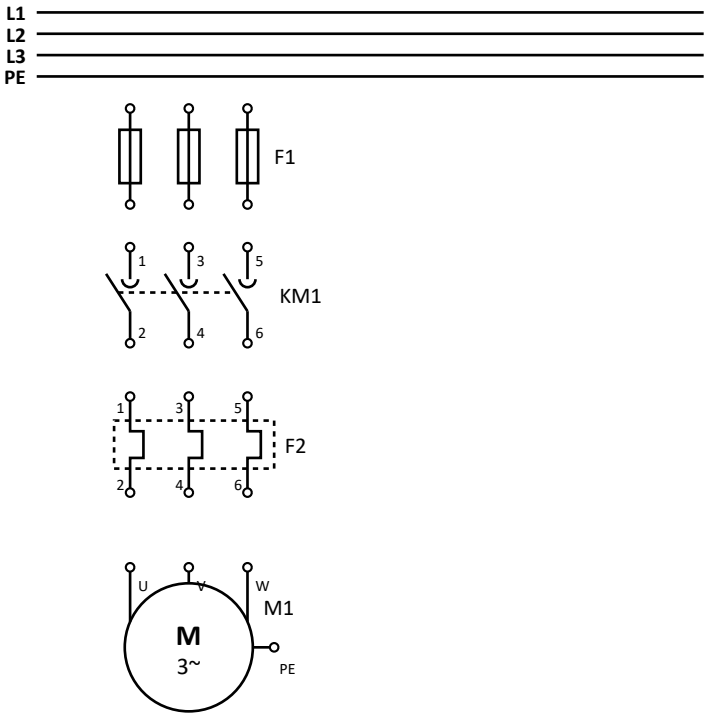
Funcionamiento: El motor se pone en marcha desde dos puntos (S1 o S11) y se para desde cualquiera de ellos (S0 o S01). Los pulsadores de marcha van en paralelo entre sí y con el contacto de realimentación KM1 (13-14); los de paro van en serie. F2 protege el motor contra sobrecargas. H1 señaliza motor en marcha.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

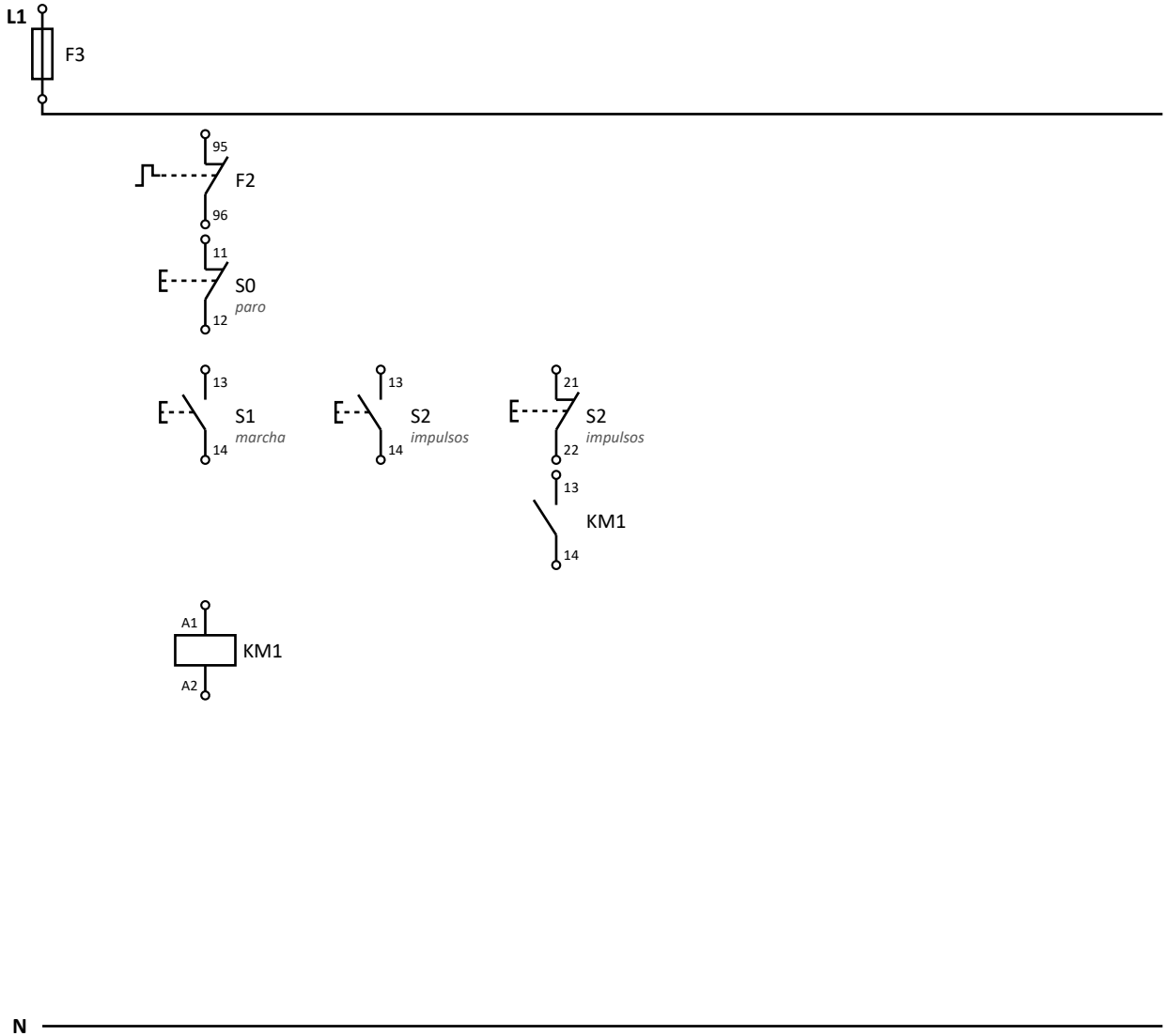
Esquema 016 · Marcha continua y por impulsos: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



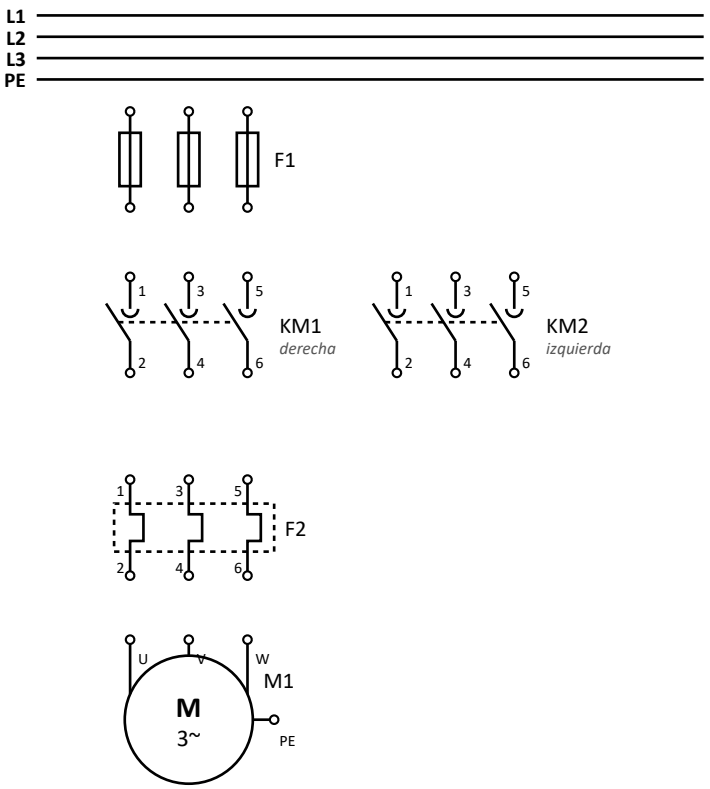
Funcionamiento: S1 pone el motor en marcha continua: KM1 se realimenta con su contacto 13-14. S2 es un pulsador de doble cámara para marcha por impulsos: su contacto NA (13-14) alimenta la bobina y su contacto NC (21-22) abre la realimentación, así que el motor solo gira mientras se mantiene pulsado S2. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

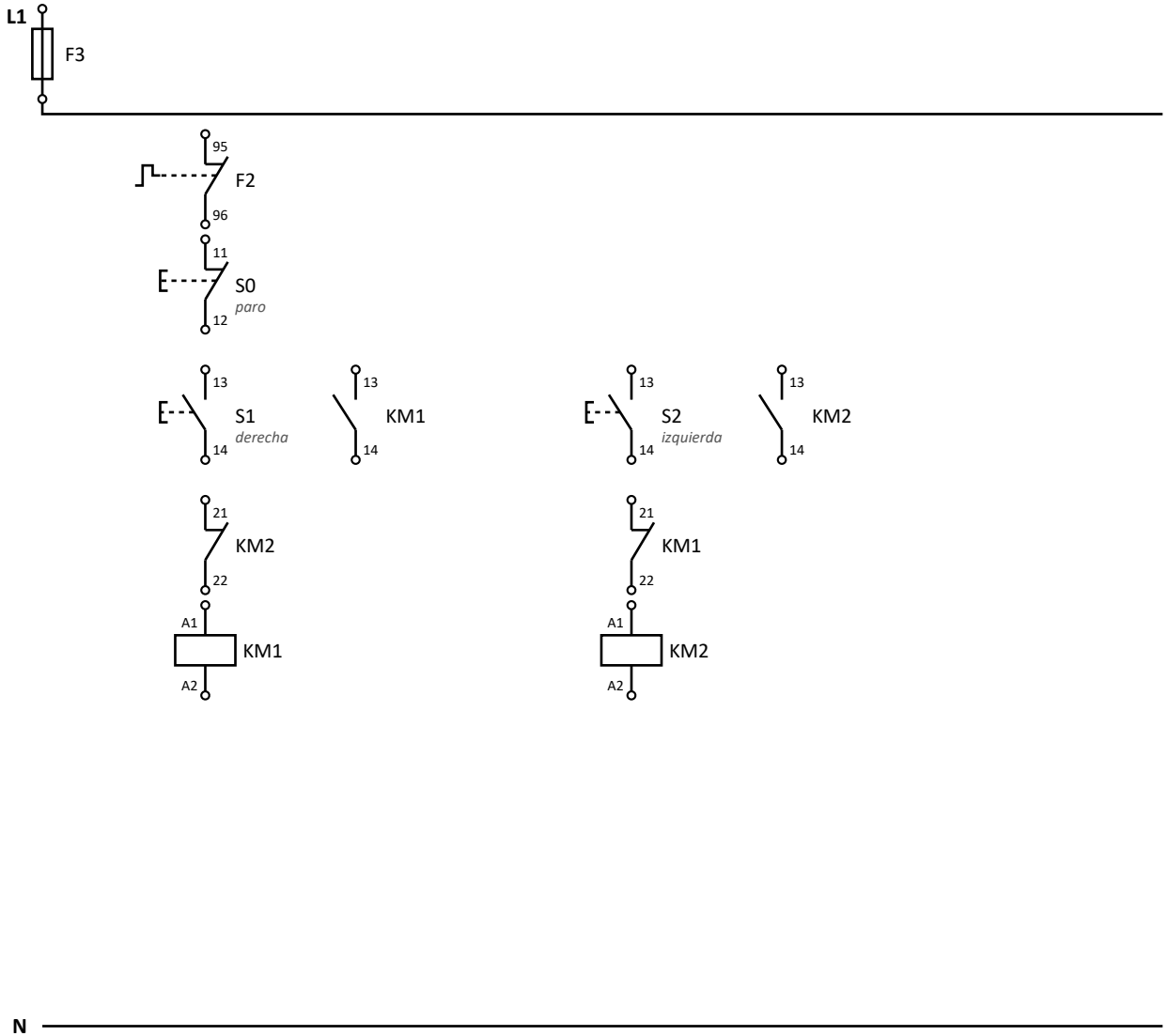
Esquema 017 · Inversión de giro con paro previo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



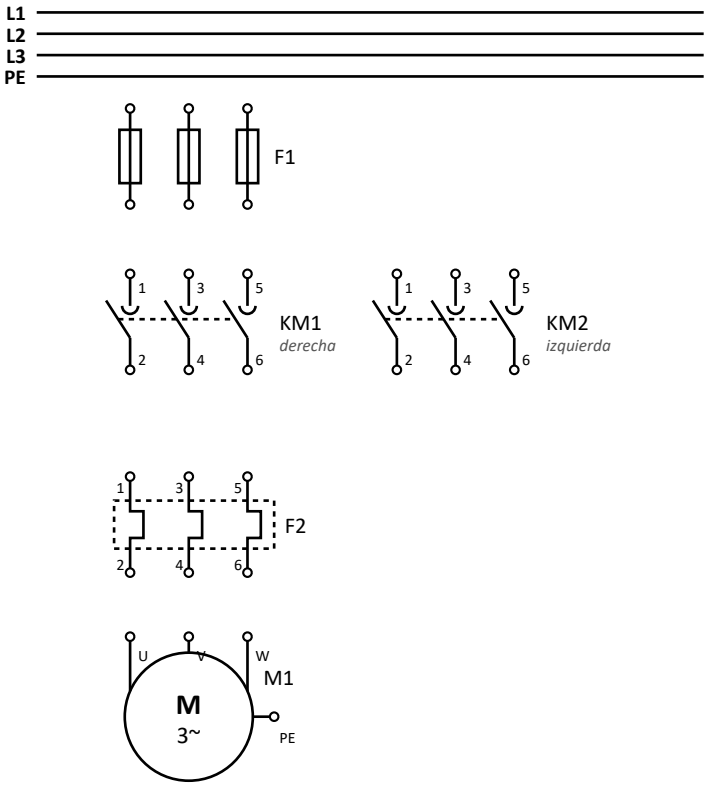
Funcionamiento: S1 pone en marcha el motor en un sentido (KM1) y S2 en el contrario (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. KM2 intercambia las fases L1 y L3. El contacto NC (21-22) de cada contactor va en serie con la bobina del otro (enclavamiento eléctrico): para cambiar de sentido hay que pulsar antes S0. F2 protege contra sobrecargas.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

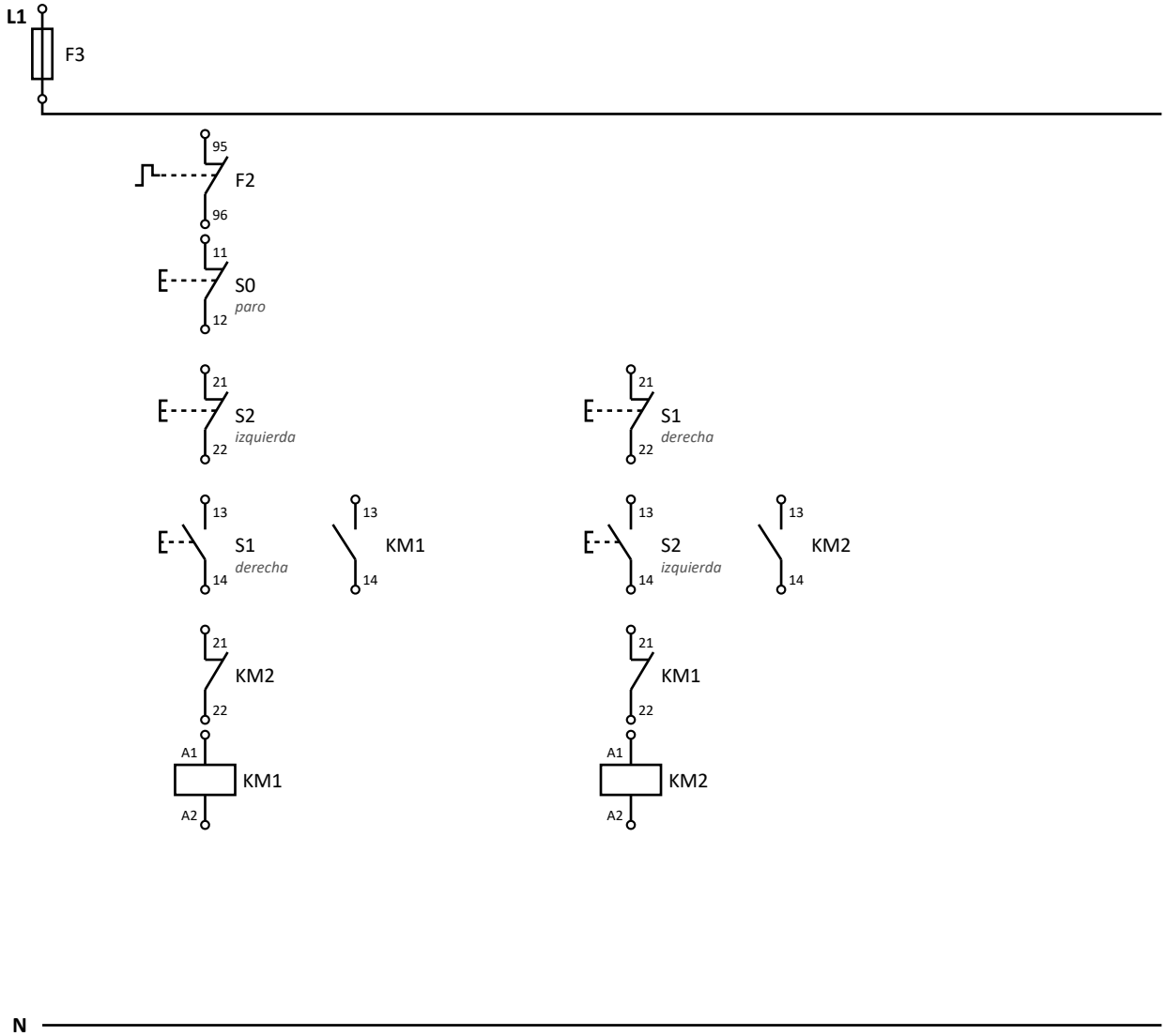
Esquema 018 · Inversión de giro sin paro previo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



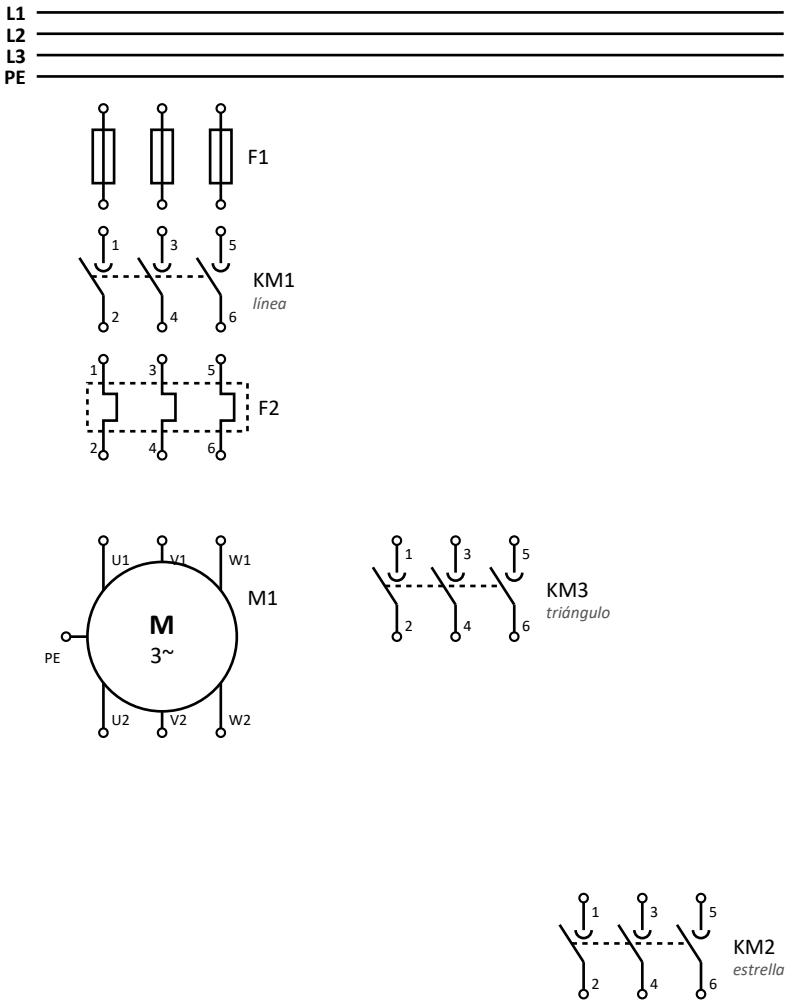
Funcionamiento: Además del enclavamiento por contactos (KM1 21-22 y KM2 21-22), S1 y S2 son pulsadores de doble cámara: el NC de S2 va en serie con la rama de KM1 y el NC de S1 con la de KM2. Al pulsar el sentido contrario se desconecta primero el contactor que funcionaba y después entra el otro, sin pasar por S0. S0 o F2 paran el motor en cualquier momento.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

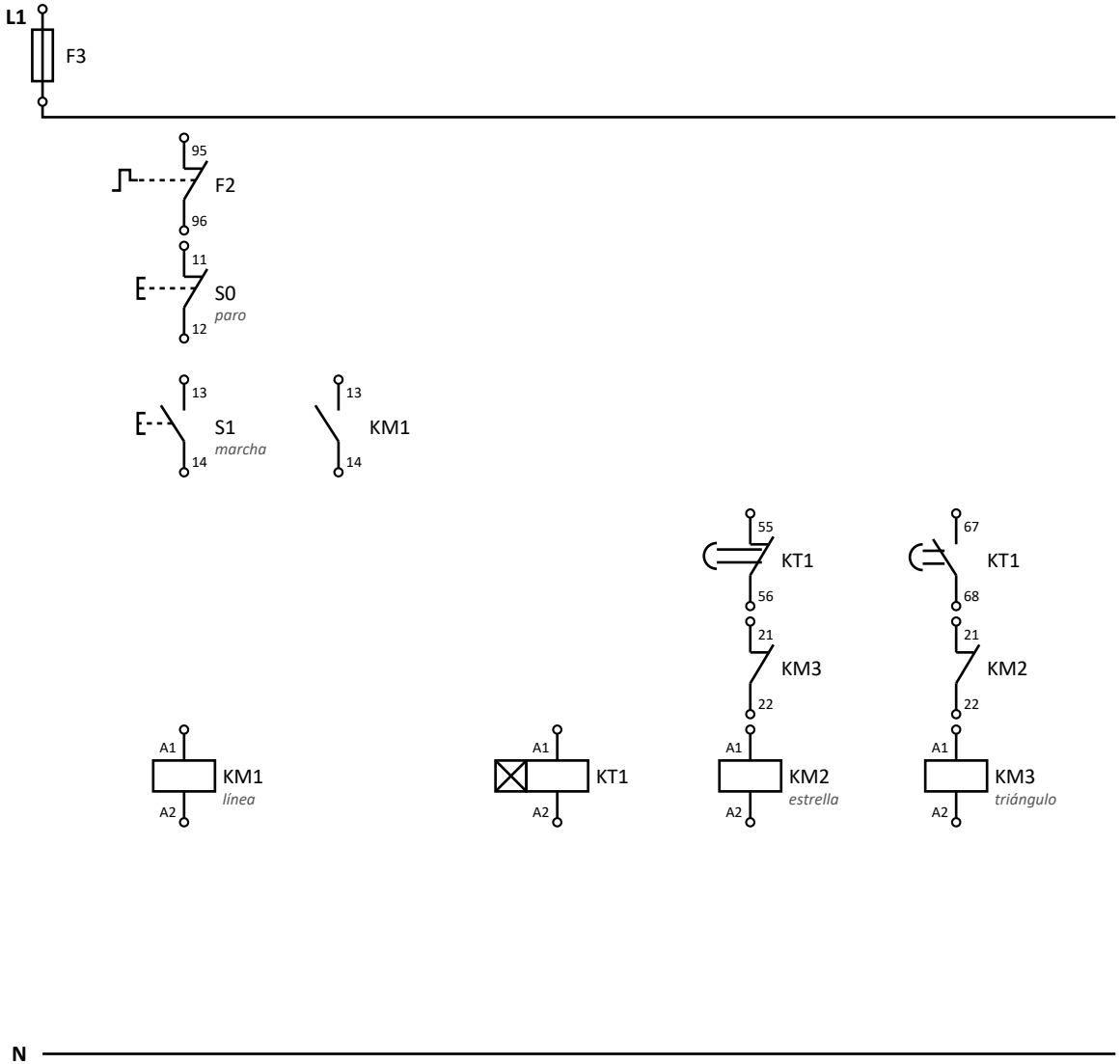
Esquema 019 · Arranque estrella-triángulo: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



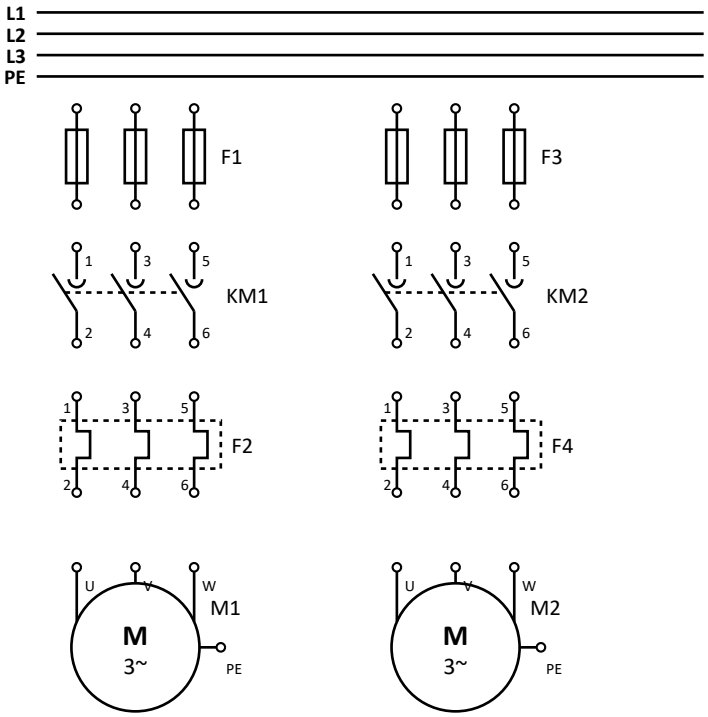
Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 (línea), KT1 y KM2 (estrella): el motor arranca en estrella. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo ajustado en KT1, su contacto 55-56 abre y desconecta KM2, y su contacto 67-68 cierra y conecta KM3 (triángulo). KM2 y KM3 están enclavados entre sí (21-22) para que nunca entren a la vez. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

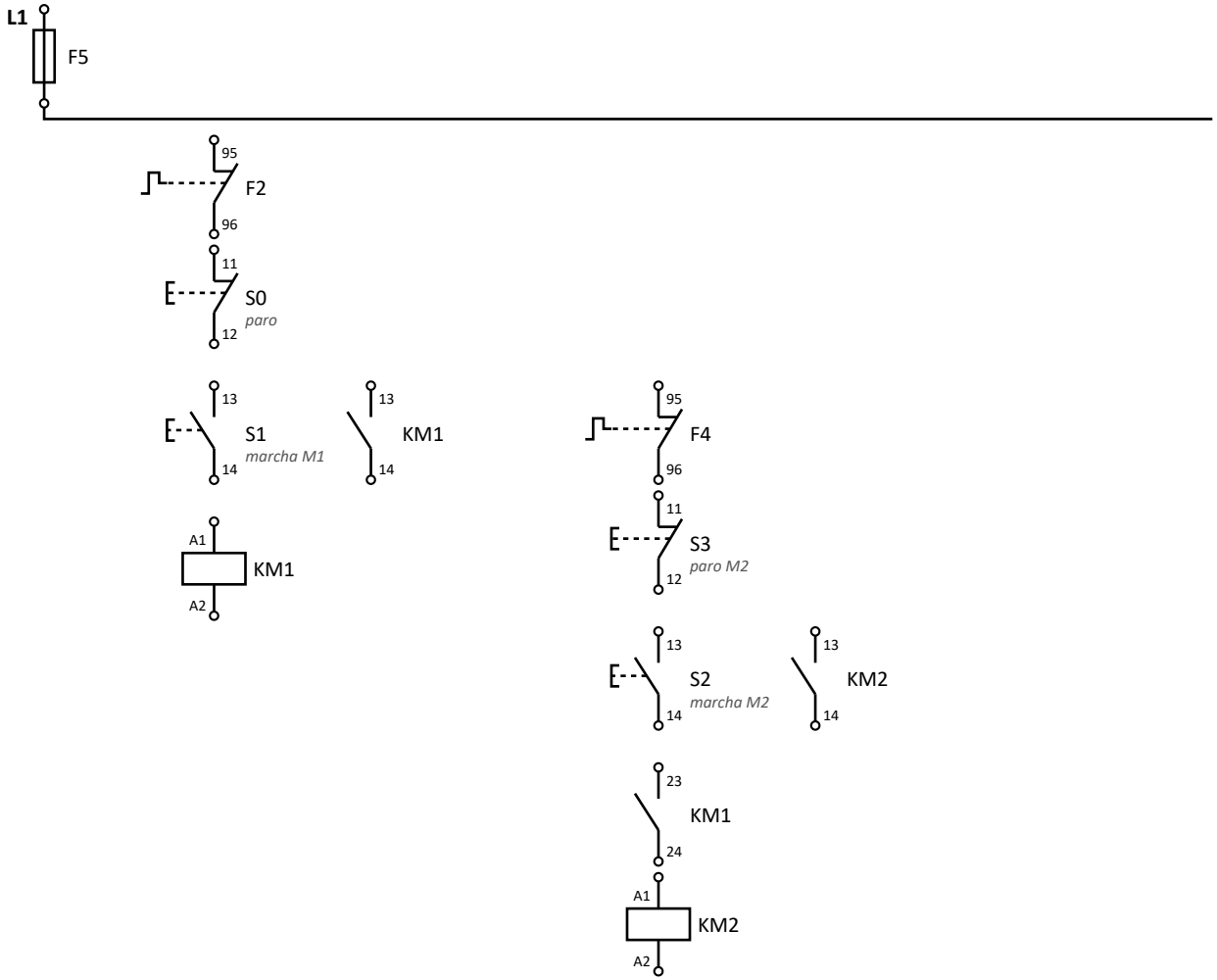
Esquema 020 · Arranque secuencial de dos motores: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



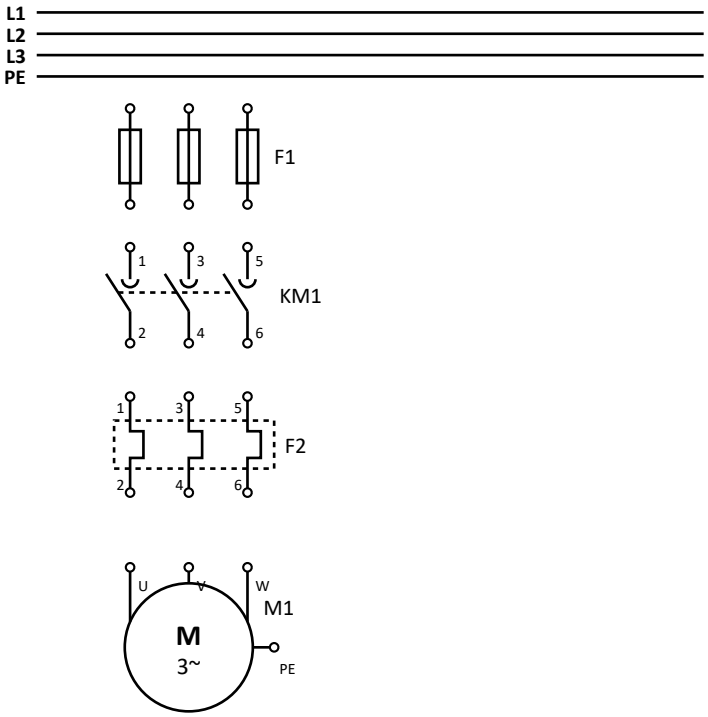
Funcionamiento: S1 pone en marcha M1 (KM1) y S2 pone en marcha M2 (KM2), pero M2 solo puede arrancar si M1 está funcionando, porque el contacto KM1 (23-24) va en serie con la bobina de KM2. S3 para solo M2; S0 o el térmico F2 paran los dos motores. Si dispara F4 se para solo M2.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

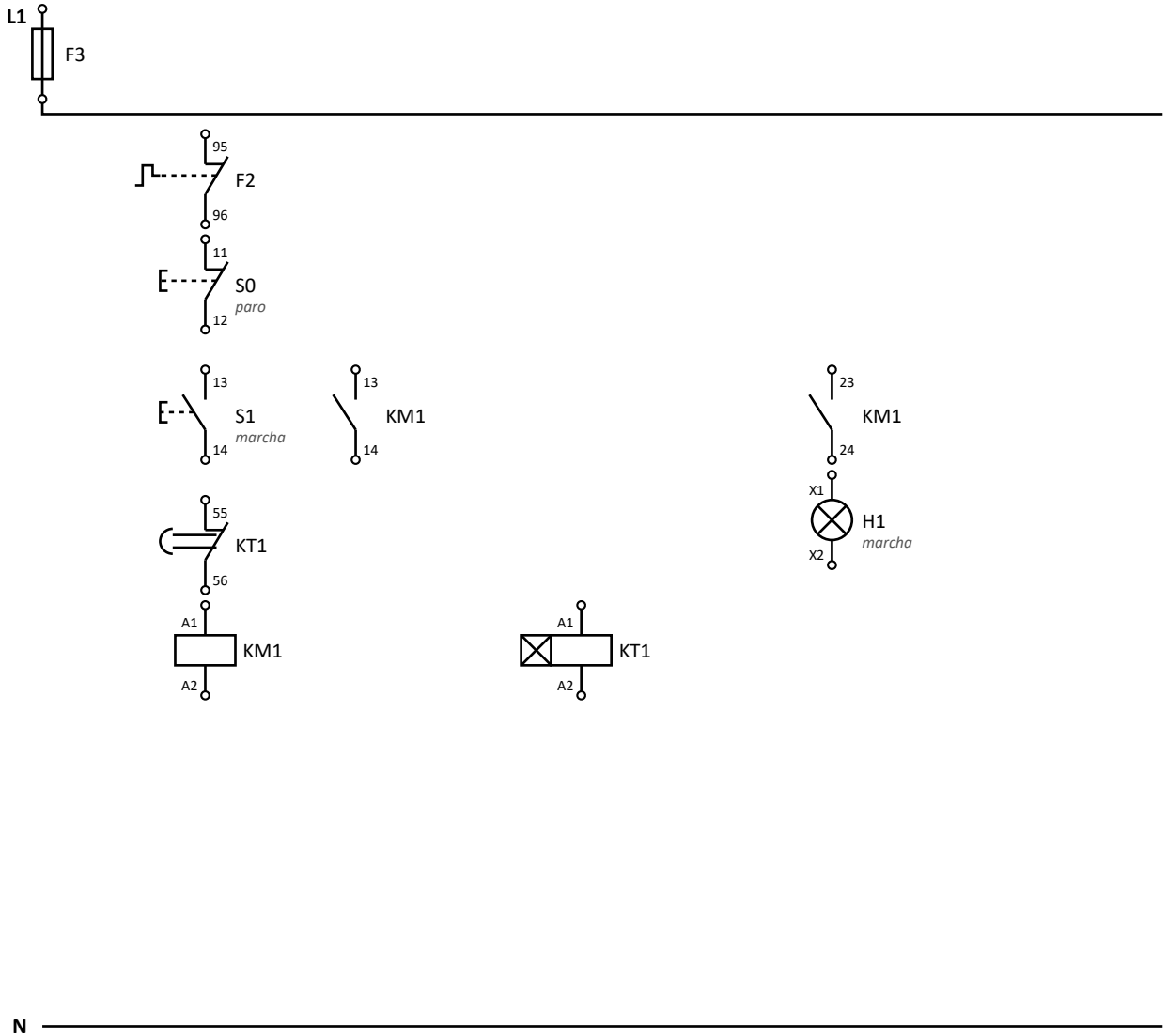
Esquema 021 · Marcha con paro temporizado: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



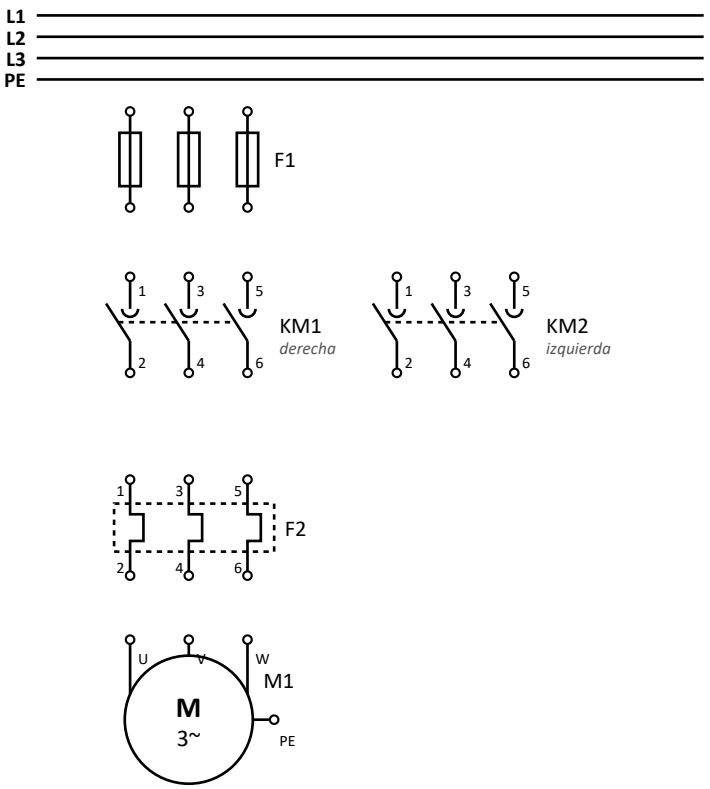
Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y el temporizador KT1 (retardo a la conexión); KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Al cumplirse el tiempo ajustado, el contacto KT1 (55-56) abre, KM1 cae y el motor para solo. Al caer KM1 se abre la realimentación y KT1 también se desconecta. S0 permite parar antes de tiempo. H1 señaliza motor en marcha.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

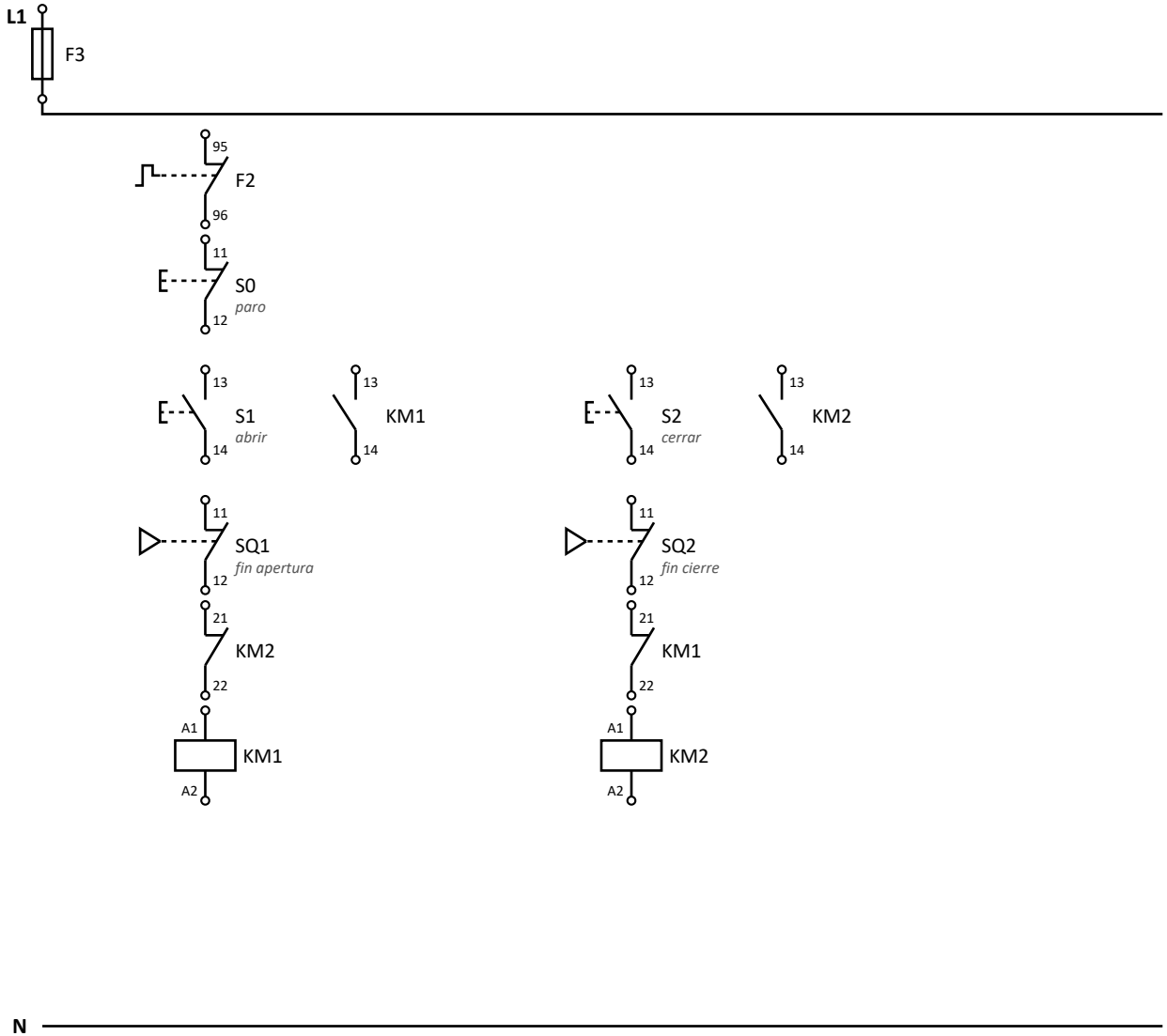
Esquema 022 · Inversión de giro con finales de carrera: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



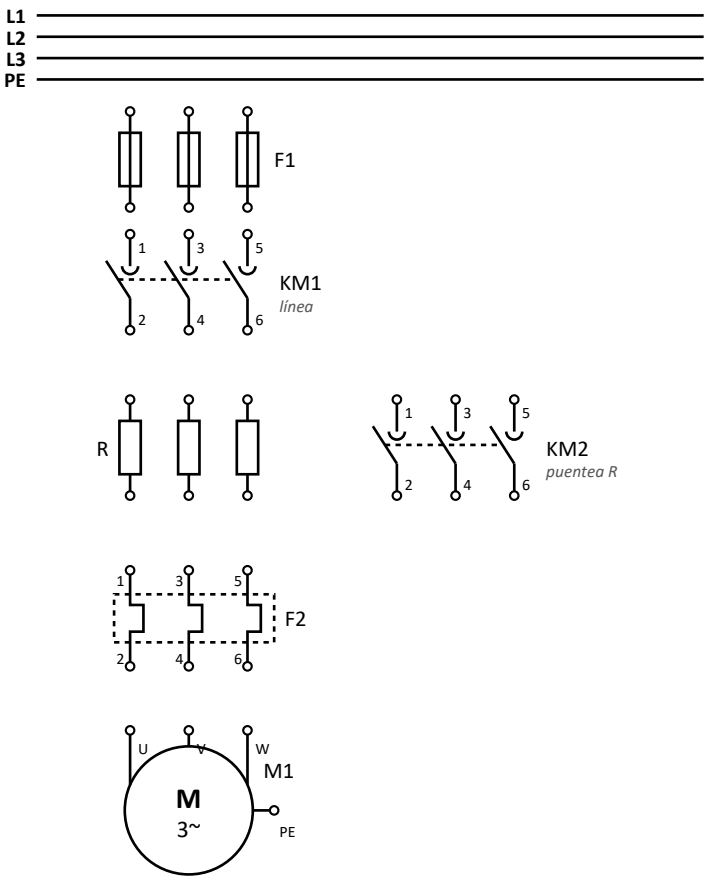
Funcionamiento: Puerta motorizada: S1 abre (KM1) y S2 cierra (KM2); cada contactor se realimenta con su contacto 13-14. El final de carrera SQ1 desconecta KM1 cuando la puerta está totalmente abierta y SQ2 desconecta KM2 cuando está cerrada. KM1 y KM2 están enclavados eléctricamente (21-22). S0 para la puerta en cualquier posición; F2 protege contra sobrecargas.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.

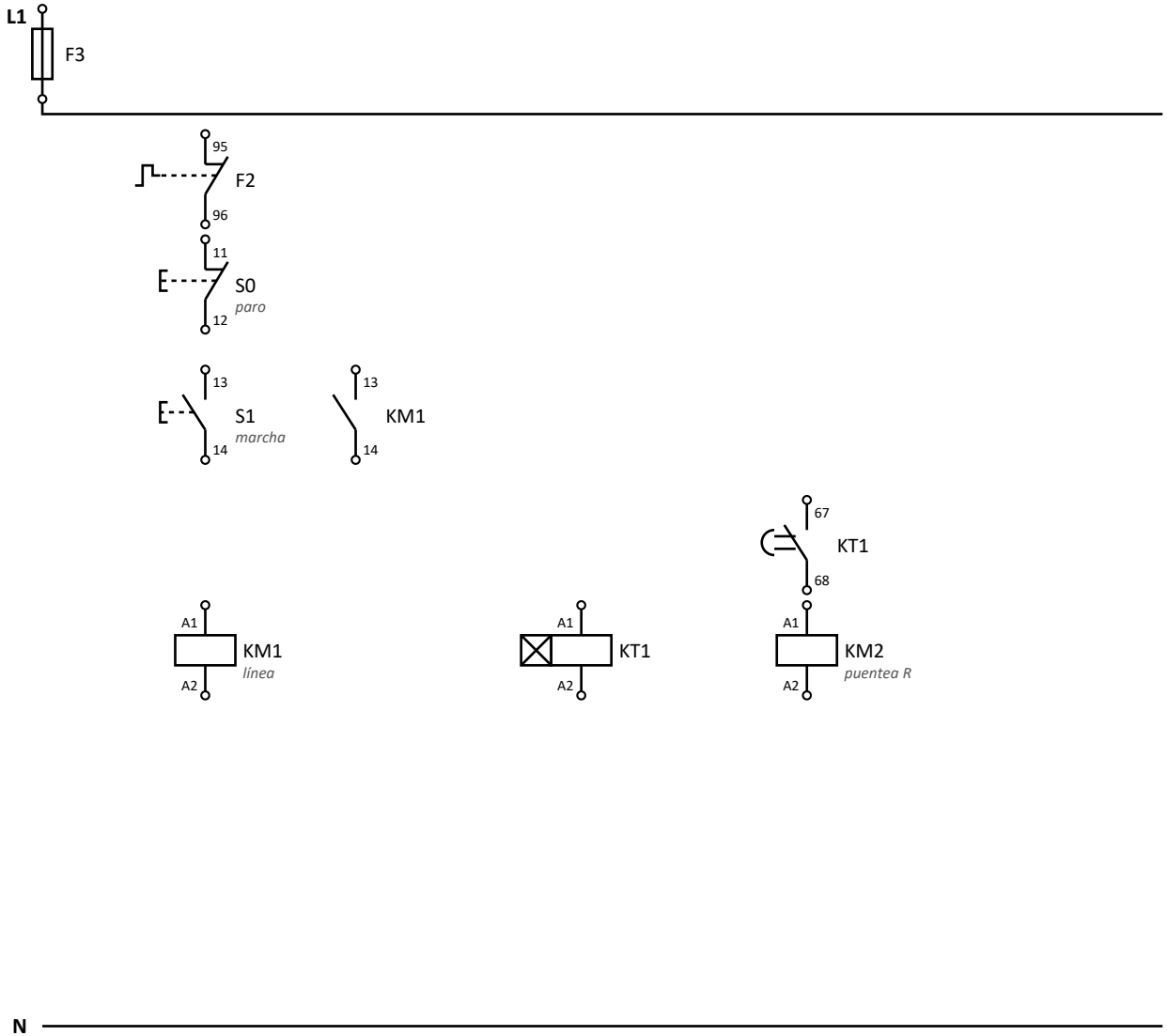
Esquema 023 · Arranque por resistencias estatóricas: completa las conexiones

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Circuito de potencia



Circuito de mando



Funcionamiento: Al pulsar S1 se excitan KM1 y KT1: el motor arranca con las resistencias R en serie con el estátor, lo que reduce la tensión y la intensidad de arranque. KM1 se realimenta con su contacto 13-14. Pasado el tiempo de KT1, su contacto 67-68 cierra y excita KM2, que puentea las resistencias: el motor queda a plena tensión. S0 o F2 paran el motor.

1. Completa el circuito de potencia: une la línea con F1, los contactores, el relé térmico y el motor (no olvides el PE).
2. Completa el circuito de mando según el funcionamiento. 3. Marca cada derivación con un punto ●.
4. Colores: L1 marrón, L2 negro, L3 gris, PE verde-amarillo; mando rojo, neutro azul.